

Datenschutzinformationen zur EPARtwin WebAR

Verarbeitung von Standort-, Kamera-, Bewegungs-, Geräte- und Zugriffsdaten

Prüfstand: Repository-Commit e0f68ce5afd31e017a7697fd554547c22f981d76 vom 10.09.2026. Betrachtete Bereitstellung: unverändertes Selbsthosting des vorhandenen Docker-/Nginx-Frontends auf einem Server der FH.

Kernaussage: Die WebAR verarbeitet Kamera-, Standort-, Bewegungs- und Orientierungsdaten temporär auf dem Endgerät. Der geprüfte Anwendungscode enthält keinen Upload dieser Sensordaten an den FH-Webserver oder einen eigenen API-Server.

1. Technischer Rahmen

Die Anwendung ist ein statisches Frontend ohne Benutzerkonto, eigene Datenbank oder serverseitige Anwendungs-API. HTML, JavaScript, JSON-Konfigurationen, 3D-Modelle und Bilder werden vom jeweiligen Webserver geladen. Die AR-Berechnungen laufen im Browser beziehungsweise in den vom Browser bereitgestellten WebXR- und WebAssembly-Komponenten.

Die notwendige Browserfreigabe wird für Standort, Kamera und - je nach Gerät - Geräteorientierung oder Bewegungssensoren angefordert. Wird eine Freigabe abgelehnt, stehen die davon abhängigen Funktionen nicht zur Verfügung.

2. Datenkategorien und Verarbeitung

Datenkategorie	Verarbeitung	Speicherung / Übertragung
Standort	Latitude, Longitude, Genauigkeit und Zeitstempel; im Geo-Modus gegebenenfalls Höhe. Aktualisierung nach Freigabe über die Browser-Geolocation.	Temporär im Arbeitsspeicher und in der sichtbaren Oberfläche. Kein Upload durch den Anwendungscode.
Kamera	Livebild der Rückkamera für AR-Darstellung, Tracking und Flächenerkennung. Audio wird nicht angefordert.	Temporärer Kamerastream im Browser. Keine Aufnahme, dauerhafte Speicherung oder Übertragung durch die WebAR.
Bewegung und Orientierung	Kompassrichtung, Geräteausrichtung und beim iOS-Tracking IMU-/Bewegungsdaten für Kamerapose und relative Bewegung.	Nur temporär im Arbeitsspeicher. Keine dauerhafte Speicherung oder Übertragung durch die WebAR.
WebXR-Tracking	Kamerapose, Projektionsmatrix, lokale Raumkoordinaten, Hit-Test-/Flächentreffer und Platzierungszustand.	Nur während der AR-Session im Arbeitsspeicher.
Gerätedaten	Browserkennung/User-Agent, Betriebssystem, Bildschirmorientierung, Viewport und Pixeldichte zur Kompatibilitätsprüfung und Darstellung.	Lokal verarbeitet; User-Agent und technische HTTP-Header werden beim Seitenabruf automatisch an den Host übertragen.
Lokale Einstellung	Auswahl zwischen Benutzer- und Entwickleransicht.	Schlüssel epartwin-ui-mode im localStorage. Keine Standort-, Kamera- oder Bewegungsdaten.
Zugriffsmetadaten	Entstehen automatisch beim Abruf der statischen Dateien.	Je nach Host: IP-Adresse, Zeitpunkt, URL, Referrer, User-Agent, Statuscode und Datenmenge.

Abgrenzung zu Betriebssystem und Browser

Die WebAR ruft die standardisierten Browser-Schnittstellen für Geolocation, Kamera und Sensoren auf. Wie das Betriebssystem die Position bestimmt, kann vom Gerät abhängen. Dabei können außerhalb des Anwendungscodes Ortungsdienste des Browser- oder Betriebssystemanbieters beteiligt sein. Die WebAR kann diese geräteseitige Verarbeitung weder bestimmen noch deren Serverstandort auslesen.

iOS-Tracking-Komponente

Der iOS-Pfad lädt die eingebundene 8th-Wall-Engine aus derselben Hosting-Umgebung. Die Integration aktiviert kein VPS, keine Kartenfunktion und kein Data Recording. Das SLAM-Tracking wird nach Herstellerangabe auf dem Endgerät ausgeführt. Da der SLAM-Anteil als proprietäre Binärkomponente vorliegt, ist er nicht vollständig durch eine Quellcodeprüfung audittierbar.

3. Selbsthosting auf einem FH-Server

Beim unveränderten Betrieb des vorhandenen Docker-/Nginx-Frontends bleiben die Sensordaten ebenfalls auf dem Endgerät. Der FH-Webserver erhält keine Kameraaufnahmen, Live-Standortkoordinaten oder Bewegungsdaten aus der WebAR.

Die vorhandene Nginx-Konfiguration deaktiviert das Access-Logging nicht. Deshalb können technische Zugriffsprotokolle mit IP-Adresse, Zeitpunkt, HTTP-Anfrage beziehungsweise URL, Statuscode, Datenmenge, Referrer und User-Agent entstehen. Im Projekt sind keine Löschfrist, IP-Kürzung oder Docker-Logrotation festgelegt.

Der konkrete physische Serverstandort, das Land, Backup-Standorte, vorgeschaltete Reverse Proxys, Monitoringdienste und die tatsächliche Speicherdauer sind nicht Bestandteil des Repositories. Diese Angaben müssen vom Hochschulrechenzentrum für genau den vorgesehenen Produktionsserver bestätigt werden.

Formulierung nach Bestätigung der Betriebsdaten

Die WebAR verarbeitet Standort-, Kamera-, Bewegungs- und Orientierungsdaten ausschließlich temporär auf dem Endgerät. Diese Daten werden nicht an den FH-Webserver übertragen oder dort gespeichert. Der Webserver verarbeitet ausschließlich technisch erforderliche Zugriffsdaten wie IP-Adresse, Zeitpunkt, URL, Referrer, Browserkennung, Statuscode und Datenmenge. Server-, Protokoll- und Backupstandort sowie Löschfristen richten sich nach der vom Hochschulrechenzentrum bestätigten Betriebskonfiguration.

Vom Hochschulrechenzentrum zu bestätigen

- Hostname, Betreiber, physischer Rechenzentrumsstandort und Land
- Standort von Backups und Snapshots
- Reverse Proxy, Load Balancer, TLS-, DNS-, CDN- oder DDoS-Dienstleister
- Inhalt der Access- und Error-Logs sowie mögliche IP-Kürzung
- Löschfrist und Zugriffskreis für Nginx-, Docker-, Proxy- und Monitoring-Logs
- Unterauftragsverarbeiter und etwaige Logübermittlung an externe Systeme

4. Eingebettete EvaSys-Umfrage

Die Umfrage ist eine getrennte Drittanbieter-Verarbeitung. Erst wenn die Umfrage in der WebAR geöffnet wird, setzt die Anwendung die Adresse von cloud15.evasys.de in einem iframe. Ab diesem Zeitpunkt verarbeitet EvaSys eigene Verbindungsdaten und gegebenenfalls Umfrageantworten. Dazu können IP-Adresse, Zeitpunkt, Browser-/Geräteinformationen, Referrer, Cookies und die eingegebenen Antworten gehören. Diese Verbindung ist eine vom FH-Selbsthosting getrennte Datenverarbeitung.

EvaSys gibt als Serverstandort Deutschland an. Die konkrete Konfiguration der FH-Instanz, Anonymisierung und Aufbewahrungsdauer der Befragungsdaten sollten anhand der Vereinbarung zwischen FH Erfurt und EvaSys bestätigt werden.

5. Zusammenfassende Bewertung

Aspekt	Bewertung beim FH-Selbsthosting
Sensorverarbeitung	Lokal und temporär auf dem Endgerät
Sensorupload durch WebAR	Nein
Serverseitige Zugriffsdaten	Ja, Nginx-/Infrastruktur-Logs sind möglich
Server-/Speicherland	Nicht im Projekt bestimmbar; Bestätigung durch das Hochschulrechenzentrum erforderlich
Deutschland-Beschränkung	Nur nach schriftlicher Bestätigung für Server, Proxys, Logs, Monitoring und Backups

Quellen und technische Belege

Nginx HTTP Log Module

https://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_log_module.html

Docker JSON File Logging Driver

<https://docs.docker.com/engine/logging/drivers/json-file/>

Datenschutzinformationen der Fachhochschule Erfurt

<https://www.fh-erfurt.de/datenschutz>

EvaSys - Anbieterinformationen

<https://evasys.de/evasys/>

8th Wall Distributed Engine Binary

<https://8thwall.org/docs/engine/overview>

Hinweis: Dieses Dokument beschreibt den technisch geprüften Datenfluss der angegebenen Softwareversion. Es ersetzt keine rechtliche Bewertung und keine Bestätigung der konkreten Produktionsinfrastruktur durch das Hochschulrechenzentrum.